

二〇一一年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是……………()
(A) (1, 0). (B) (2, 0). (C) (3, 0). (D) (4, 0).

解. 应选 (C). 令 $g(x) = (x-1)(x-2)^2(x-4)^4$, 则 $y = (x-3)^3g(x)$, 且有

$$y'(3) = y''(3) = 0, \quad y'''(3) = 6g(3) \neq 0.$$

因此 (3, 0) 是曲线的拐点.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n = 1, 2, \dots$) 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为……………()
(A) $(-1, 1]$. (B) $[-1, 1)$. (C) $[0, 2)$. (D) $(0, 2]$.

解. 应选 (C). 由题设知 $a_n \geq 0$. 当 $x = 2$ 时, 由 S_n 无界知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 故幂级数在 $x = 2$ 处发散. 当 $x = 0$ 时, 由莱布尼茨判别法知交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 故幂级数在 $x = 0$ 处收敛.

3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, $f'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 (0, 0) 处取得极小值的一个充分条件是……………()
(A) $f(0) > 1$, $f''(0) > 0$. (B) $f(0) > 1$, $f''(0) < 0$.
(C) $f(0) < 1$, $f''(0) > 0$. (D) $f(0) < 1$, $f''(0) < 0$.

解. 应选 (A). 首先求偏导数得

$$z'_x = f'(x) \cdot \ln f(y), \quad z'_y = f(x) \cdot \frac{f'(y)}{f(y)}.$$

因此 (0, 0) 是函数的驻点. 再求二阶偏导数得

$$A = z''_{xx} = f''(x) \cdot \ln f(y),$$

$$B = z''_{xy} = f'(x) \cdot \frac{f'(y)}{f(y)},$$

$$C = z''_{yy} = f(x) \cdot \frac{f''(y)f(y) - [f'(y)]^2}{f^2(y)}.$$

当 $f(0) > 1$ 且 $f''(0) > 0$ 时, 在 (0, 0) 点有

$$A = f''(0) \cdot \ln f(0) > 0, \quad \Delta = AC - B^2 = [f''(0)]^2 \cdot \ln f(0) > 0,$$

故函数在点 (0, 0) 处取得极小值.

4. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx$, 则 I, J, K 的大小关系是.....()
- (A) $I < J < K$. (B) $I < K < J$. (C) $J < I < K$. (D) $K < J < I$.

解. 应选 (B). 因为 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $0 < \sin x < \cos x < 1 < \cot x$, 又因为 $\ln x$ 单调递增, 所以 $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$. 从而由定积分的保号性可得 $I < K < J$.

5. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B , 再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵, 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $P_1 P_2$. (B) $P_1^{-1} P_2$. (C) $P_2 P_1$. (D) $P_2 P_1^{-1}$.

解. 应选 (D). 由初等变换与初等矩阵的关系得

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A P_1 = B, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B = P_2 B = E.$$

因此 $P_2 A P_1 = E$, 从而 $A = P_2^{-1} P_1^{-1} = P_2 P_1^{-1}$.

6. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为.....()
- (A) α_1, α_3 . (B) α_1, α_2 . (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

解. 应选 (D). 由于 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 所以 $A(1, 0, 1, 0)^T = 0$, 且 $r(A) = 4 - 1 = 3$, 即 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 且 $|A| = 0$. 由此可得 $A^*A = |A|E = O$, 即 $A^*(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = O$, 这说明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^*x = 0$ 的解. 由于 $r(A) = 3$, $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 所以 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 又由于 $r(A) = 3$, 所以 $r(A^*) = 1$, 因此 $A^*x = 0$ 的基础解系中含有 $4 - 1 = 3$ 个线性无关的解向量. 而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且为 $A^*x = 0$ 的解, 所以 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 可作为 $A^*x = 0$ 的基础解系.

7. 设 $F_1(x), F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x), f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是.....()
- (A) $f_1(x)f_2(x)$. (B) $2f_2(x)F_1(x)$.
(C) $f_1(x)F_2(x)$. (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$.

解. 应选 (D). 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)] \, dx = [F_1(x)F_2(x)]_{-\infty}^{+\infty} = 1,$$

所以 $f_1F_2(x) + f_2F_1(x)$ 为概率密度.

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) = \dots\dots\dots$ ()
 (A) $E(U) \cdot E(V)$. (B) $E(X) \cdot E(Y)$. (C) $E(U) \cdot E(Y)$. (D) $E(X) \cdot E(V)$.

解. 应选 (B). 因为 $UV = XY$, 且 X 与 Y 相互独立, 所以

$$E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y).$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\ln(1 + \sqrt{2})$. 由弧长公式得

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + (y')^2} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x \, dx = [\ln |\sec x + \tan x|]_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

10. 微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $y = e^{-x} \sin x$. 由通解公式得

$$y = e^{-\int dx} \left(\int e^{-x} \cos x \cdot e^{\int dx} \, dx + C \right) = e^{-x} \left(\int \cos x \, dx + C \right) = e^{-x} (\sin x + C).$$

由初始条件 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$. 所以 $y = e^{-x} \sin x$.

11. 设函数 $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} \, dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 4. 依次求导得

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\sin xy}{1+(xy)^2} \cdot y, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = y \cdot \frac{y \cos xy - \sin xy \cdot 2xy^2}{[1+(xy)^2]^2}.$$

$$\text{故有 } \left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{(0,2)} = 4.$$

12. 设 L 是柱面方程 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz \, dx + x \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 π . 设 $\Sigma: x + y - z = 0, x^2 + y^2 \leq 1$, 取上侧, 则由斯托克斯公式得

$$\oint_L xz \, dx + x \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz = \iint_{\Sigma} y \, dy \, dz + x \, dz \, dx + dx \, dy.$$

由转换投影法得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} y \, dy \, dz + x \, dz \, dx + dx \, dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [y \cdot (-1) + x \cdot (-1) + 1] \, dx \, dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-x - y + 1) \, dx \, dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx \, dy = \pi. \end{aligned}$$

13. 若二次曲面的方程为 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$, 经过正交变换化为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $a = 1$. 依题意, 二次型 $f = x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz$ 经过正交变换

后化为 $f = y_1^2 + 4z_1^2$, 所以二次型对应的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $0, 1, 4$.

故由 $|A| = \prod_{i=1}^3 \lambda_i = 0$, 解得 $a = 1$.

14. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) =$ _____.

解. 应填 $\mu(\mu^2 + \sigma^2)$. 因为 $\rho_{xy} = 0$, 所以随机变量 X, Y 独立, 从而有

$$E(XY^2) = E(X)E(Y^2) = E(X)[D(Y) + E^2(Y)] = \mu(\mu^2 + \sigma^2).$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}}$.

解. 由等价无穷小量代换和泰勒公式可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right) \frac{1}{e^x - 1} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) - x}{x^2} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} \right) = e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 9 分)

设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$, 求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

解. 令 $u = xy, v = yg(x)$, 则由复合函数的求导法则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'_1(u, v) \cdot y + f'_2(u, v) \cdot yg'(x), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_1(u, v) + y[f''_{11}(u, v)x + f''_{12}(u, v)g(x)] \\ &\quad + g'(x) \cdot f'_2(u, v) + yg'(x)[f''_{12}(u, v) \cdot x + f''_{22}(u, v)g(x)] \end{aligned}$$

因为 $g(x)$ 在 $x = 1$ 可导且有极值 $g(1) = 1$, 所以 $g'(1) = 0$, 从而

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1).$$

17. (本题满分 10 分)

求方程 $k \arctan x - x = 0$ 不同实根的个数, 其中 k 为参数.

解. 令 $f(x) = k \arctan x - x$, 则有

$$f(0) = 0, \quad f'(x) = \frac{k-1-x^2}{1+x^2}.$$

当 $k-1 \leq 0$ 即 $k \leq 1$ 时, $f'(x) < 0$ ($x \neq 0$), 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调减少, 方程 $f(x) = 0$ 只有一个实根 $x = 0$. 当 $k-1 > 0$ 即 $k > 1$ 时, 在 $(0, \sqrt{k-1})$ 内 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加; 在 $(\sqrt{k-1}, +\infty)$ 内 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减少. 所以 $f(\sqrt{k-1})$ 是 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内的最大值, 从而 $f(\sqrt{k-1}) > f(0) = 0$. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{kx}{\arctan x} - 1 \right] = -\infty,$$

所以由零值定理知, 在 $(\sqrt{k-1}, +\infty)$ 内方程 $f(x) = 0$ 有一个实根 x_0 . 由于 $f(x)$ 是奇函数, 所以当 $k > 1$ 时方程有三个根 $-x_0, 0, x_0$.

18. (本题满分 10 分)

(I) 证明: 对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立.

(II) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

解. (I) 对 $\ln(x)$ 在区间 $[n, n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 可得

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln n = \frac{1}{\xi}, \quad \xi \in (n, n+1).$$

当 $\xi \in [n, n+1]$ 时, $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{n}$, 所以 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

(II) 对于数列 $\{a_n\}$, 首先有

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,$$

即数列 $\{a_n\}$ 单调递减; 其次有

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n > \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \ln n \\ &= \ln\left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n}\right) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0, \end{aligned}$$

即数列 $\{a_n\}$ 有下界. 故由单调有界准则可知数列 $\{a_n\}$ 收敛.

19. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且

$$f(1, y) = 0, \quad f(x, 1) = 0, \quad \iint_D f(x, y) dx dy = a,$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

解. 因为 $f(x, 1) = 0$, 所以 $f'_x(x, 1) = 0$. 从而有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x \, dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) \, dy = \int_0^1 x \, dx \int_0^1 y \, d(f'_x(x, y)) \\ &= \int_0^1 x \, dx \left[y f'_x(x, y) \Big|_{y=0}^{y=1} - \int_0^1 f'_x(x, y) \, dy \right] = - \int_0^1 x \, dx \int_0^1 f'_x(x, y) \, dy \\ &= - \int_0^1 dy \int_0^1 x f'_x(x, y) \, dx = - \int_0^1 dy \left[x f(x, y) \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f(x, y) \, dx \right] \\ &= - \int_0^1 dy \left[- \int_0^1 f(x, y) \, dx \right] = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy = a. \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(I) 求 a 的值; (II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解. (I) 由于 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 可得 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) < r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 从而 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$, 解得 $a = 5$.

(II) 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 作初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{故 } \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \quad \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \quad \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

21. (本题满分 11 分)

A 为三阶实对称矩阵, A 的秩 $r(A) = 2$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A 的特征值与特征向量; (II) 求矩阵 A .

解. (I) 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, 则有

$$A(\alpha_1, \alpha_2) = (-\alpha_1, \alpha_2) \Rightarrow A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2.$$

故 A 有特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 对应的特征向量分别为 $k_1\alpha_1 (k_1 \neq 0), k_2\alpha_2 (k_2 \neq 0)$.

由于 $r(A) = 2$, 故 $|A| = 0$, 所以 $\lambda_3 = 0$. 由于 A 是实对称矩阵, 故不同特征值对应的特征向量相互正交, 设 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 0, \\ \alpha_2^T \alpha_3 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

解此方程组, 得 $\alpha_3 = (0, 1, 0)^T$, 故 $\lambda_3 = 0$ 对应的特征向量为 $k_3\alpha_3 (k_3 \neq 0)$.

(II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = P^{-1}\Lambda P$, 从而

$$A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) 求 $Z = XY$ 的概率分布;

(III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

解. (I) 因为 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$, 所以 $P\{X^2 \neq Y^2\} = 0$. 即

$$P\{X = 0, Y = -1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0.$$

由此求得 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(II) $Z = XY$ 的所有可能取值为 $-1, 0, 1$. 由 (X, Y) 的概率分布可得 $Z = XY$ 的概率分布为

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(III) 因为 $E(XY) = E(Z) = 0$, $E(Y) = 0$. 所以

$$\text{Cov}(XY) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 0,$$

从而 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$.

23. (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知. $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

(I) 求参数 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (II) 计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

解. (I) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值, 则似然函数

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}.$$

取对数得

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}.$$

求导并令导数为零得

$$\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d(\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu_0)^2}{2(\sigma^2)^2} = 0.$$

解得 $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$. 故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$.

(II) 令 $Y_i = X_i - \mu_0 \sim N(0, \sigma^2)$, 则 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^2$. 从而

$$E(\hat{\sigma}^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^2\right) = E(Y_i^2) = D(Y_i) + [E(Y_i)]^2 = \sigma^2,$$

$$D(\hat{\sigma}^2) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^2\right) = \frac{1}{n^2} D(Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_n^2) = \frac{1}{n} D(Y_i^2)$$

$$= \frac{1}{n} \{E(Y_i^4) - [E(Y_i^2)]^2\} = \frac{1}{n} (3\sigma^4 - \sigma^4) = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

二〇一一年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则……………()
(A) $k=1, c=4$. (B) $k=1, c=-4$. (C) $k=3, c=4$. (D) $k=3, c=-4$.

解. 应选 (C). 由三倍角公式和等价无穷小量代换得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - \sin 3x}{cx^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - (3\sin x - 4\sin^3 x)}{cx^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sin^3 x}{cx^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3}{cx^k}. \end{aligned}$$

所以 $c=4, k=3$.

2. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \dots\dots\dots$ ()
(A) $-2f'(0)$. (B) $-f'(0)$. (C) $f'(0)$. (D) 0.

解. 应选 (B). 由导数的定义可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - x^2 f(0) - 2f(x^3) + 2f(0)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - 2 \frac{f(x^3) - f(0)}{x^3} \right] \\ &= f'(0) - 2f'(0) = -f'(0). \end{aligned}$$

3. 函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为……………()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 由 $f(x) = \ln|x-1| + \ln|x-2| + \ln|x-3|$ 得

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} = \frac{3x^2 - 12x + 11}{(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

令 $f'(x)=0$, 得 $x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{3}}{3}$, 故 $f(x)$ 有两个不同的驻点.

4. 微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ ($\lambda > 0$) 的特解形式为……………()
(A) $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$. (B) $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$.
(C) $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$. (D) $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$.

解. 应选 (C). 微分方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 - \lambda^2 = 0$, 解得特征根 $r_1 = \lambda, r_2 = -\lambda$. 所以非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x}$ 有特解 $y_1 = x \cdot a \cdot e^{\lambda x}$, 非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{-\lambda x}$ 有特解 $y_2 = x \cdot b \cdot e^{-\lambda x}$. 故由叠加原理可知非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ 的特解形式为 $y = x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$.

5. 同试卷一第一 [3] 题.

6. 同试卷一第一 [4] 题.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\sqrt{2}$. 由等价无穷小量代换得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} - 1 \right) \frac{1}{x} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{2x} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln 2}{2x} \right) = \exp \left(\frac{1}{2} \ln 2 \right) = \sqrt{2}.\end{aligned}$$

10. 同试卷一第二 [10] 题.

11. 同试卷一第二 [9] 题.

12. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \lambda > 0$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{\lambda}$. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx &= \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{+\infty} x d(e^{-\lambda x}) \\ &= -[x e^{-\lambda x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 + \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

13. 设平面区域 D 由直线 $y = x$, 圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 及 y 轴围成, 则二重积分 $\iint_D xy d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{7}{12}$. 由二重积分的极坐标公式得

$$\begin{aligned}\iint_D xy d\sigma &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r \cos\theta \cdot r \sin\theta r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \cdot \sin\theta d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^3 dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot \frac{1}{4} \cdot 16 \sin^4\theta d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos\theta \cdot \sin^5\theta d\theta \\ &= 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5\theta d(\sin\theta) = \frac{2}{3} [\sin^6\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{7}{12}.\end{aligned}$$

14. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 则 f 的正惯性指数为 _____.

解. 应填 2. 因为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 = y_1^2 + 2y_2^2, \end{aligned}$$

所以 f 的正惯性指数为 2.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $F(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a}$, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$, 试求 a 的取值范围.

解. 若 $a \leq 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-a} \cdot \int_0^x \ln(1+t^2) dt = +\infty,$$

与题设矛盾, 故应有 $a > 0$. 当 $a > 0$ 时, 由

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{a} \cdot x^{3-a},$$

可得 $3-a > 0$ 即 $a < 3$. 又由

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{a(a-1)x^{a-2}} = \frac{2}{a(a-1)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{3-a}}{1+x^2},$$

可得 $3-a < 2$ 即 $a > 1$. 综上所述有 $1 < a < 3$.

16. (本题满分 11 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3}, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3}, \end{cases}$ 确定, 求 $y = y(x)$ 的极值和曲线

$y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

解. 首先由参数方程的导数公式有

$$y'(x) = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{t^2-1}{t^2+1},$$

$$y''(x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{t^2-1}{t^2+1} \right) \cdot \frac{1}{dx/dt} = \frac{2t(t^2+1) - (t^2-1) \cdot 2t}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{1}{t^2+1} = \frac{4t}{(t^2+1)^3}.$$

令 $y'(x) = 0$ 得 $t = \pm 1$. 当 $t = 1$ 时, $x = \frac{5}{3}$, $y = -\frac{1}{3}$, 此时 $y'' > 0$, 所以 $y = -\frac{1}{3}$ 为极小值. 当 $t = -1$ 时, $x = -1$, $y = 1$, 此时 $y'' < 0$, 所以 $y = 1$ 为极大值.

令 $y''(x) = 0$ 得 $t = 0$, $x = y = \frac{1}{3}$. 当 $t < 0$ 时, $x < \frac{1}{3}$, 此时 $y'' < 0$; 当 $t > 0$ 时,

$x > \frac{1}{3}$, 此时 $y'' > 0$. 所以曲线的凸区间为 $(-\infty, \frac{1}{3})$, 凹区间为 $(\frac{1}{3}, +\infty)$, 拐点为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

17. 同试卷一第三 [16] 题.

18. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数, 且曲线 $l: y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点, 记 α 为曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角, 若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$, 求 $y(x)$ 的表达式.

解. 由题意可知当 $x = 0$ 时, $y = 0$, $y'(0) = 1$. 由导数的几何意义得 $y' = \tan \alpha$, 即 $\alpha = \arctan y'$, 由题意

$$\frac{d}{dx}(\arctan y') = \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{y''}{1+(y')^2} = y'.$$

令 $y' = p$, $y'' = p'$, 则 $\frac{p'}{1+p^2} = p$, 分离变量得 $\frac{dp}{p(p^2+1)} = dx$, 积分得

$$\frac{1}{2} \ln \frac{p^2}{p^2+1} = x + C_0 \Rightarrow p^2 = \frac{1}{Ce^{-2x}-1}.$$

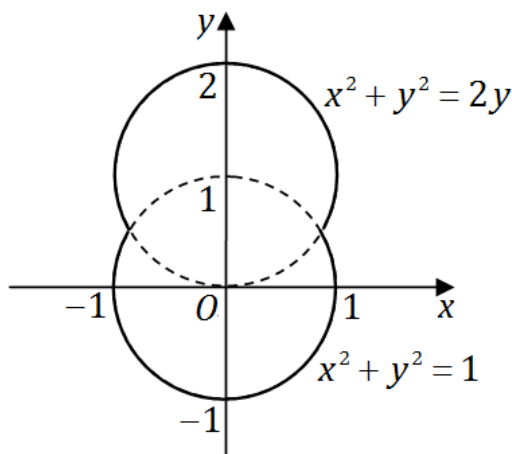
当 $x = 0$, $p = 1$, 代入得 $C = 2$, 所以 $y' = \frac{1}{\sqrt{2e^{-2x}-1}}$. 积分得

$$\begin{aligned} y(x) &= y(0) + \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{2e^{-2t}-1}} = \int_0^x \frac{e^t dt}{\sqrt{2-e^{2t}}} \\ &= \int_0^x \frac{d\left(\frac{e^t}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{e^t}{\sqrt{2}}\right)^2}} = \left[\arcsin \frac{e^t}{\sqrt{2}} \right]_0^x = \arcsin \frac{e^x}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

19. 同试卷一第三 [18] 题.

20. (本题满分 11 分)

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成.



(I) 求容器的容积;

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功?

(长度单位: m, 重力加速度为 $g\text{m/s}^2$, 水的密度为 10^3kg/m^3 .)

解. (I) 由对称性, 所求的容积为

$$V = V_1 + V_2 = 2 \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \pi x^2 dy = 2\pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) dy = \frac{9}{4}\pi.$$

(II) 所做的功为

$$\begin{aligned} W &= \pi \rho g \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (2 - y)(1 - y^2) dy + \pi \rho g \int_{\frac{1}{2}}^2 (2 - y)(2y - y^2) dy \\ &= \pi \rho g \left(\int_{-1}^{\frac{1}{2}} (y^3 - 2y^2 - y + 2) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 (y^3 - 4y^2 + 4y) dy \right) \\ &= \frac{27 \times 10^3}{8} \pi g = 3375g\pi. \end{aligned}$$

21. 同试卷一第三 [19] 题.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一一年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷二第一 [1] 题.

2. 同试卷二第一 [2] 题.

3. 设 $\{u_n\}$ 是数列, 则下列命题正确的是……………()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛.

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

解. 应选 (A). 由数项级数的性质: 收敛级数任意添加括号后仍收敛.

4. 同试卷一第一 [4] 题.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为……………()

(A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$. (B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$.

(C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$. (D) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$.

解. 应选 (C). 首先 $A \neq O$ (否则非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 无解), 故 $r(A) \geq 1$. 由于 η_1, η_2, η_3 是 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, 所以 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的两个线性无关的解, 故 $3 - r(A) \geq 2$ 即 $r(A) \leq 1$. 从而得知 $r(A) = 1$. 这样 $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系. 因为 η_2, η_3 是 $Ax = \beta$ 的解, 所以 $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}$ 也是 $Ax = \beta$ 的解. 由非齐次线性方程组解的结构, 可知 $Ax = \beta$ 的通解为

$$\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1).$$

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 设总体 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 X 的简单随机样本, 则对于统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$, 有()

(A) $E(T_1) > E(T_2)$, $D(T_1) > D(T_2)$. (B) $E(T_1) > E(T_2)$, $D(T_1) > D(T_2)$.

(C) $E(T_1) < E(T_2)$, $D(T_1) < D(T_2)$. (D) $E(T_1) < E(T_2)$, $D(T_1) < D(T_2)$.

解. 应选 (D). 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim P(\lambda)$, 所以 $E(X_i) = \lambda$, $D(X_i) = \lambda$, 从而有

$$E(T_1) = \lambda < E(T_2) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)\lambda,$$

$$D(T_1) = \frac{\lambda}{n} < D(T_2) = \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n^2}\right)\lambda.$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$, 则 $f'(x) =$ _____.

解. 应填 $e^{3x}(1+3x)$. 因为

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1+3t)^{\frac{x}{t}} = x \lim_{t \rightarrow 0} \left[(1+3t)^{\frac{1}{3t}} \right]^{3t \cdot \frac{x}{t}} = x \cdot e^{3x},$$

所以 $f'(x) = e^{3x}(1+3x)$.

10. 设函数 $z = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $dz|_{(1,1)} =$ _____.

解. 应填 $(1+2\ln 2)(dx - dy)$. 因为 $z = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}} = \exp\left(\frac{x}{y} \ln\left(1 + \frac{x}{y}\right)\right)$, 所以,

$$\frac{dz}{dx} = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}} \frac{1}{y} \left[\ln\left(1 + \frac{x}{y}\right) + \frac{x}{x+y} \right],$$

$$\frac{dz}{dy} = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}} \left(-\frac{x}{y^2}\right) \left[\ln\left(1 + \frac{x}{y}\right) + \frac{x}{x+y} \right].$$

所以 $\frac{dz}{dx}|_{(1,1)} = 1+2\ln 2$, $\frac{dz}{dy}|_{(1,1)} = -(1+2\ln 2)$. 从而

$$dz|_{(1,1)} = (1+2\ln 2)dx - (1+2\ln 2)dy = (1+2\ln 2)(dx - dy).$$

11. 曲线 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 _____.

解. 应填 $y = -2x$. 方程两边对 x 求导得

$$\sec^2\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) \cdot (1 + y') = e^y y'.$$

将 $x=0$, $y=0$ 代入上式, 解得 $y'|_{(0,0)} = -2$, 故切线方程为 $y = -2x$.

12. 曲线 $y = \sqrt{x^2 - 1}$, 直线 $x = 2$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为 _____.

解. 应填 $\frac{4}{3}\pi$. 由旋转体的公式有 $V = \pi \int_1^2 y^2 dx = \pi \int_1^2 (x^2 - 1) dx = \frac{4}{3}\pi$.

13. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 的秩为 1, A 的各行元素之和为 3, 则 f 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 _____.

解. 应填 $3y_1^2$. 因为 A 的各行元素之和为 3, 所以 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故 3 为矩阵 A 的

特征值. 由 $r(A)=1$ 知矩阵 A 有两个特征值为零, 从而 $\lambda_1=3, \lambda_2=\lambda_3=0$. 所以二次型在正交变换下的标准形为 $3y_1^2$.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)}$.

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}} - 1}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1+2\sin x}}{2x \sqrt{1+2\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1+2\sin x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x - \frac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}}}{2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2\sqrt{1+2\sin x}} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, $f(1, 1) = 2$ 是 $f(u, v)$ 的极值, $z = f[x+y, f(x, y)]$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)}$.

解. 依次求偏导数可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'_1[x+y, f(x, y)] + f'_2[x+y, f(x, y)] \cdot f'_1(x, y), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''_{11}[x+y, f(x, y)] \cdot 1 + f''_{12}[x+y, f(x, y)] \cdot f'_2(x, y) \\ &\quad + \{f''_{21}[x+y, f(x, y)] + f''_{22}[x+y, f(x, y)] f'_2(x, y)\} \cdot f'_1(x, y) \\ &\quad + f'_2[x+y, f(x, y)] \cdot f''_{12}(x, y). \end{aligned}$$

由于 $f(1, 1) = 2$ 为 $f(u, v)$ 的极值, 故 $f'_1(1, 1) = f'_2(1, 1) = 0$, 所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11}(2, 2) + f'_2(2, 2) \cdot f''_{12}(1, 1).$$

17. (本题满分 10 分)

求 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx$.

解. 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$, 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{\arcsin t + \ln t^2}{t} \cdot 2t dt = 2 \int \arcsin t dt + 2 \int \ln t^2 dt \\ &= 2t \cdot \arcsin t - 2 \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt + 2t \cdot \ln t^2 - 2 \int t \cdot \frac{2t}{t^2} \\ &= 2t \cdot \arcsin t + 2\sqrt{1-t^2} + 2t \cdot \ln t^2 - 4t + C \\ &= 2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{x} \ln x + 2\sqrt{1-x} - 4\sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

证明 $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

解. 设 $f(x) = 4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$, 则

$$f'(x) = \frac{4}{1+x^2} - 1 = \frac{(\sqrt{3}-x)(\sqrt{3}+x)}{1+x^2}.$$

令 $f'(x) = 0$, 解得驻点 $x_1 = \sqrt{3}$, $x_2 = -\sqrt{3}$. 当 $x < -\sqrt{3}$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 单调递减; 当 $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 单调递增; 当 $x > \sqrt{3}$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 单调递减. 因为 $f(-\sqrt{3}) = 0$, 故 $x \in (-\infty, \sqrt{3})$ 时只有这一个零点. 又

$$f(\sqrt{3}) = \frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3} > 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \right) = -\infty,$$

由零值定理可知, 存在 $x_0 \in (\sqrt{3}, +\infty)$, 使得 $f(x_0) = 0$. 所以方程 $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 有连续导数, $f(0) = 1$, 且

$$\iint_{D_t} f'(x+y) dx dy = \iint_{D_t} f(t) dx dy,$$

$D_t = \{(x, y) | 0 \leq y \leq t-x, 0 \leq x \leq t\}$ ($0 < t \leq 1$), 求 $f(x)$ 的表达式.

解. 首先化简所给的两个二重积分得

$$\begin{aligned} \iint_{D_t} f(t) dx dy &= \frac{1}{2} t^2 f(t), \\ \iint_{D_t} f'(x+y) dx dy &= \int_0^t dx \int_0^{t-x} f'(x+y) dy \\ &= \int_0^t (f(t) - f(x)) dx = t f(t) - \int_0^t f(x) dx. \end{aligned}$$

从而由题设有 $t f(t) - \int_0^t f(x) dx = \frac{1}{2} t^2 f(t)$. 上式两端求导, 整理得

$$(2-t)f'(t) = 2f(t).$$

这是可分离变量微分方程, 解得 $f(t) = \frac{C}{(t-2)^2}$. 代入 $f(0) = 1$, 得 $C = 4$. 所以

$$f(x) = \frac{4}{(x-2)^2} \quad (0 \leq x \leq 1).$$

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中 G 是由 $x - y = 0$, $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 所围成的区域.

(I) 求边缘概率密度 $f_X(x)$; (II) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$.

解. (I) 二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, y < x < 2 - y, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_X(x) = \int_0^x 1 \, dy = x; \text{ 当 } 1 \leq x < 2 \text{ 时, } f_X(x) = \int_0^{2-x} 1 \, dy = 2 - x.$$

故 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(II) 当 $0 < y < 1$ 时, Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx = \int_y^{2-y} 1 \, dx = 2 - 2y.$$

此时有条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{2-2y}, & y < x < 2 - y, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$